ComboLite: сборка по этапам

Плата шестислойная, 159,25 × 60,75 мм. Паять **171 позицию**: 80 на лице, 91 на изнанке. Чертежи и таблицы этапов выведены из платы `hardware/kicad/combolite2.kicad_pcb`.

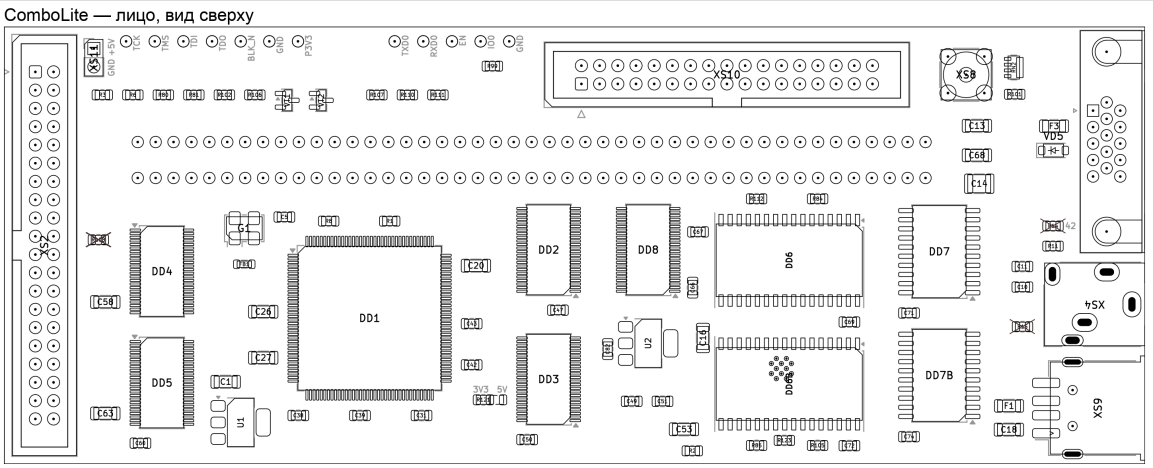
Порядок собран так, чтобы каждый этап кончался проверкой и плату можно было включить, не дожидаясь остального: питание, генератор, ESP, ПЛИС и так далее. Номинал при этом открывается несколько раз, зато поломка ловится на том этапе, где появилась, а не после установки всех 171 детали.

Как читать картинки этапа:

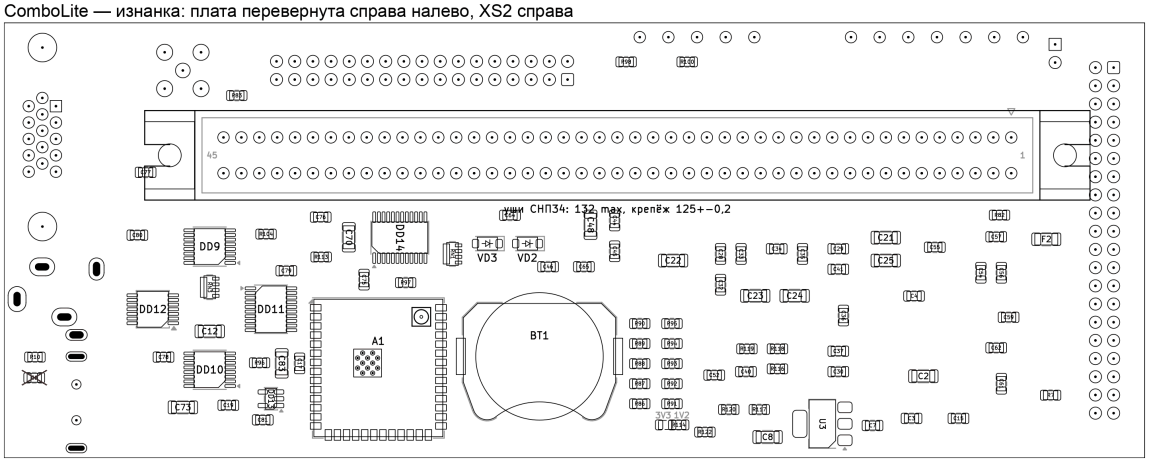
- **оранжевое** — ставится на этом этапе;
- **серое** — уже стоит с прошлых этапов;
- **красная точка** — вывод 1 микросхемы, у диода — катод;
- **красный крест** — не ставить: `C6`, `R14`, `R15`, `R108`;
- изнанка нарисована так, как ее видно, если перевернуть плату справа налево: разъем IDE `XS2` оказывается справа.

`TP10` - `TP24` — отверстия под крючок щупа, в них ничего не паяется. Подписи на лице: `TCK TMS TDI TDO BLK_N GND P3V3` (JTAG ПЛИС) и `TXD0 RXD0 EN IO0 GND` (UART модуля ESP). У `TP14` написано `BLK_N`, но это вывод `PROGRAMN` ПЛИС: в этой плате на нем сигнал `blk_n`.

ComboLite — лицо, вид сверху



ComboLite — изнанка: плата перевернута справа налево, XS2 справа



Что подготовить

что	зачем
детали по BOM	`hardware/production/combolite2-bom.csv`; номера DigiKey — в `hardware/production/bom-digikey.csv`
CR2032	купить на месте, ставится в самом конце
лабораторный блок 5 В с ограничением тока	питание на столе идет через `XS11`, ток ограничивать на каждом этапе
мультиметр, осциллограф	напряжения этапов 1-2, генератор 50 МГц
Raspberry Pi	первая прошивка ESP по UART (этап 3) и один раз ПЛИС по JTAG — строка настроек (этап 4)
свисток USB-UART на 3,3 В с выводами DTR и RTS	необязательно: первая прошивка ESP без Raspberry
фен или нижний подогрев	тепловая площадка модуля `A1`, паяльником к ней не подобраться
три провода с крючками	перемычки `XS1` на столе, этап 9

Самые мелкие корпуса: `DD1` в TQFP-144 и пять `SN74LVC16T245` в TSSOP-48, все с шагом 0,5 мм; на изнанке пять TSSOP с шагом 0,65. После каждой такой микросхемы прозвонить соседние выводы на замыкание: перемычка из припоя под лупой видна не всегда, а тестером слышна сразу.

Ток записывать на каждом этапе. Ориентир — потребление от блока 5 В:

после этапа	ток
1-2	около 0,01 А
3, ESP без прошивки	0,03 А
5	0,13 А при включении; через 6-7 с, когда ESP подключилась к Wi-Fi, — 0,19 А и держится
6	0,21 А
8	0,16 А при включении, через 10 с — 0,21 А

Скачок через несколько секунд после включения — это Wi-Fi, а не повернутая микросхема. Если напряжения этапа странные, сначала проверить уставку блока.

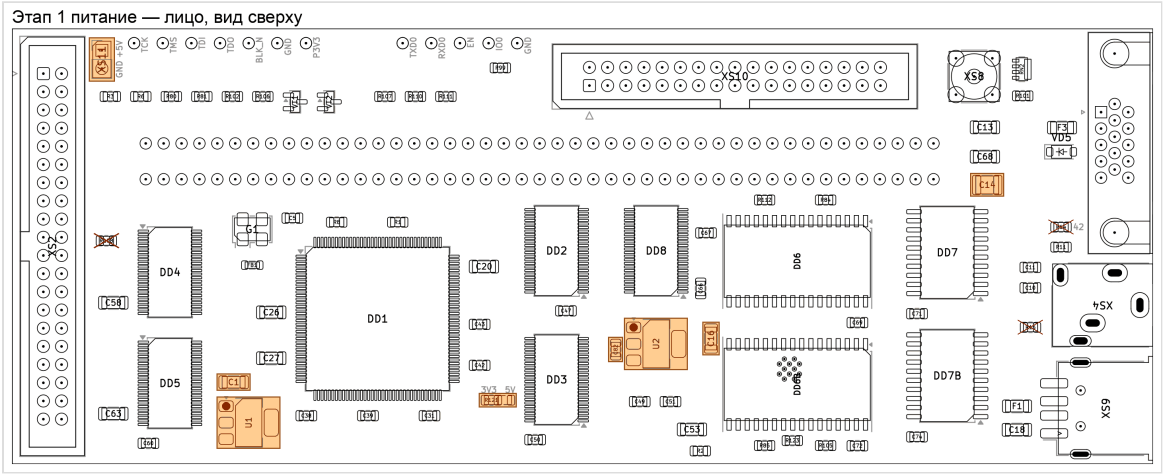
0. Голая плата

Прозвонить на землю цепи питания. На голой плате каждая должна показывать обрыв:

цепь	где щупать
`P5V`	пятак `C1` или `C14`, контакты 2 и 44 `XS1`
`P3V3`	`TP16`
`P3V3_ESP`	пятак `C16`
`P1V2`	пятак `C8` (изнанка)
`VBAT_RAM`	пятак `C69` или `C72`

Заводской брак шестислойки редок, но искать его после установки ПЛИС куда дороже, чем сейчас.

1. Питание



Этап 1 питание — лицо, вид сверху



Этап 1 питание — изнанка: плата перевернута справа налево, XS2 справа

сторона	номинал	корпус	шт	позиции
лицо	0R	0805 на 3 пятака	1	`R121`
лицо	100nF	0805	1	`C82`
лицо	100uF	1210	1	`C14`
лицо	10uF	1206	1	`C1`
лицо	22uF	1206	1	`C16`
лицо	LD1117S33TR	SOT-223	2	`U1`, `U2`
лицо	питание IDE 5В	штыри 1×2	1	`XS11`
изнанка	0R	0805 на 3 пятака	1	`R114`
изнанка	100nF	0805	3	`C7`, `C3`, `C15`
изнанка	120R	0805	1	`R122`
изнанка	22uF	1206	2	`C8`, `C2`
изнанка	LD1117S12TR	SOT-223	1	`U3`
изнанка	MF-NSMF110-2	1206	1	`F2`

> **Осторожно**
>
> `R114` **— на пятаки 1-2, у подписи «1V2».** Это питание ядра. У сорта НЕ ядро держит до 1,32 В (FPGA-DS-02056, табл. 3.1-3.2), и на пятаках 2-3 («3V3») ПЛИС сгорит при первом включении. Пятаки 2-3 только для сорта НС.

`R121` **— на пятаки 1-2, у подписи «3V3».** Это сторона В трансляторов; пятаки 2-3 («5V») выводят трансляторы за пределы паспорта.

`R122` **ставить обязательно:** без нагрузки `LD1117` на 1,2 В не держит выход (ST DocID2572, рис. 3).

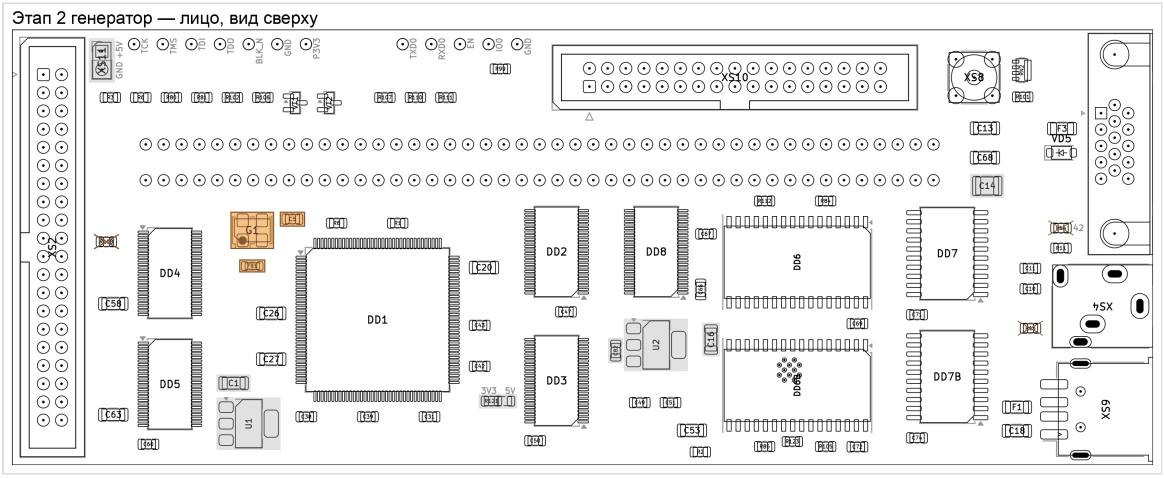
`XS11` **ставится сейчас**, через него плата питается на столе: квадратный пятак `+5V`, второй `GND`. Путь `XS11` → `F2` → `P5V`.

Проверка. Блок 5,0 В, ограничение 100 мА, подать на `XS11`.

что	где	норма
`P5V`	`C1`	5,0 В
`P3V3` , выход `U1`	`TP16`	3,3 В
`P3V3_ESP` , выход `U2`	`C16`	3,3 В
`P1V2` , выход `U3`	`C8`	1,188-1,212 В (ST DocID2572, табл. 4, нагрузка 10 мА — это и есть `R122`)
питание ядра	**средний пятак** `R114`	1,2 В. Если 3,3 В — `R114` стоит не на тех пятаках, переставить ДО ПЛИС
сторона В трансляторов	средний пятак `R121`	3,3 В, не 5
ток	блок	десятки миллиампер; `R122` сама берет 10 мА. Ничего не греется

Пока это не так, дальше идти незачем.

2. Генератор



Этап 2 генератор — лицо, вид сверху



Этап 2 генератор — изнанка: плата перевернута справа налево, XS2 справа

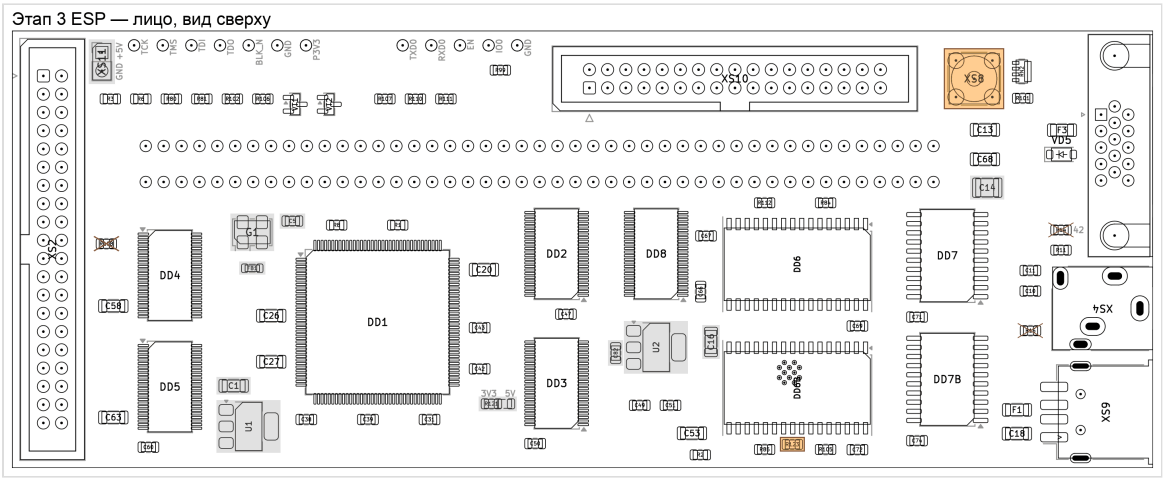
сторона	номинал	корпус	шт	позиции
лицо	100nF	0805	1	`C5`
лицо	50.000MHz 3.3V	5032	1	`G1`
лицо	600R@100MHz	0805	1	`FB1`
изнанка	1uF	0805	1	`C4`

`G1` **: вывод 1 — левый нижний на чертеже.** Срезанный угол есть только на нижней стороне корпуса, у выводов; на крышке с маркировкой ключа нет (даташит `ECS-5032MV`, Figure 1). Выводы 1 и 4 оба на питании, 2 на земле, 3 — выход к `DD1`.

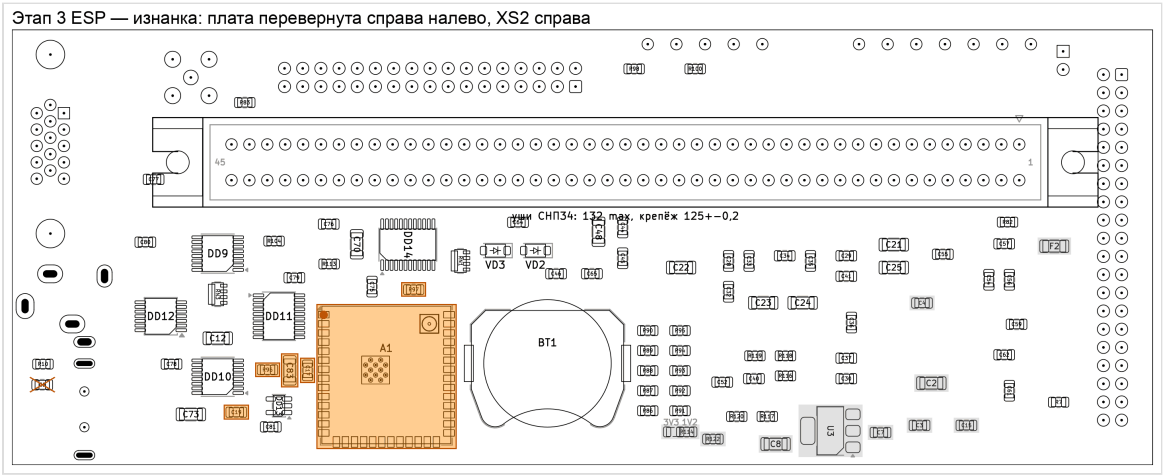
> **Осторожно**
>
> Поворот `G1` на 180° меняет местами питание и землю, генератор этого не переживет. Проверьте срез на нижней стороне корпуса до пайки.

Проверка. `P3V3_OSC` на `C5` — 3,3 В. На выводе 3 `G1` — 50 МГц размахом около 3,3 В. На `DS1054Z` это будет почти синус: третья гармоника лежит на 150 МГц, за полосой прибора. Смотреть на частоту и размах.

3. ESP



Этап 3 ESP — лицо, вид сверху



Этап 3 ESP — изнанка: плата перевернута справа налево, XS2 справа

сторона	номинал	корпус	шт	позиции
лицо	68R	0805	1	`R123`
лицо	RP-SMA	RP-SMA	1	`XS8`
изнанка	100nF	0805	1	`C17`
изнанка	10k	0805	2	`R96`, `R97`
изнанка	1uF	0805	1	`C19`
изнанка	22uF	1206	1	`C83`
изнанка	ESP32-S3-WROOM-1U	модуль	1	`A1`

> **Важно**
>
> `A1` **ставится до** `DD6B`**.**

Двенадцать отверстий тепловой площадки модуля выходят на лицо под корпус `DD6B`, в 0,96 мм от его выводов 8-11. Со стороны лица они под маской, но припой с площадки может пройти насквозь. Пасты на площадку класть умеренно, паять феном или на подогреве. После пайки осмотреть на лице место под `DD6B`: там не должно быть выпуклостей припоя.

`R96` с `C19` — задержка сброса модуля, 10 мс; `R97` держит `IO0` вверху. `R123` 68 Ом стоит на `SCK` у вывода 20 модуля.

Антенна. Гнездо на плате и гнездо пигтейла не стыкуются, поэтому кабель припаивается к `XS8`. У кабеля `2015699-1` срезать одну вилку, останется около 95 мм. Центральную жилу — на центральный вывод `XS8`, оплетку — на его корпус, со стороны изнанки, где модуль. Вторую вилку — на U.FL модуля. Антенну вкрутить до первой прошивки: прошивка платы работает по Wi-Fi.

Первая прошивка ESP — по UART Raspberry Pi. Провода от гребенки Raspberry к отверстиям у верхнего края платы (подписаны `TXD0 RXD0 EN IO0 GND`):

Raspberry	плата
вывод 8, GPIO14 (TXD)	`TP21` (`RXD0`)
вывод 10, GPIO15 (RXD)	`TP20` (`TXD0`)
вывод 6, GND	`TP24`
—	`TP23` (`IO0`) перемычкой на `TP24`

Вывод 3,3 В Raspberry к плате не подключать: плата питается от блока через `XS11`, ограничение 500 мА, в передаче модуль берет сотни миллиампер. DTR и RTS у Raspberry нет, поэтому в загрузку модуль вводится руками: перемычка `IO0` на землю, потом питание. После прошивки перемычку снять и включить питание заново.

На Raspberry один раз: UART на GPIO14/15 включить, консоль с него снять (`/boot/firmware/config.txt`: `enable_uart=1`, `dtoverlay=disable-bt`; из `cmdline.txt` убрать `console=serial0,...`), перезагрузить. `esptool` ставить из pip в отдельное окружение: у пакета из apt нет заглушек для ESP32-S3.

Прошивка собирается из `firmware/esp32`, ESP-IDF 5.3.1 (firmware/README.md):

```
cd firmware/esp32
idf.py set-target esp32s3
idf.py build
```

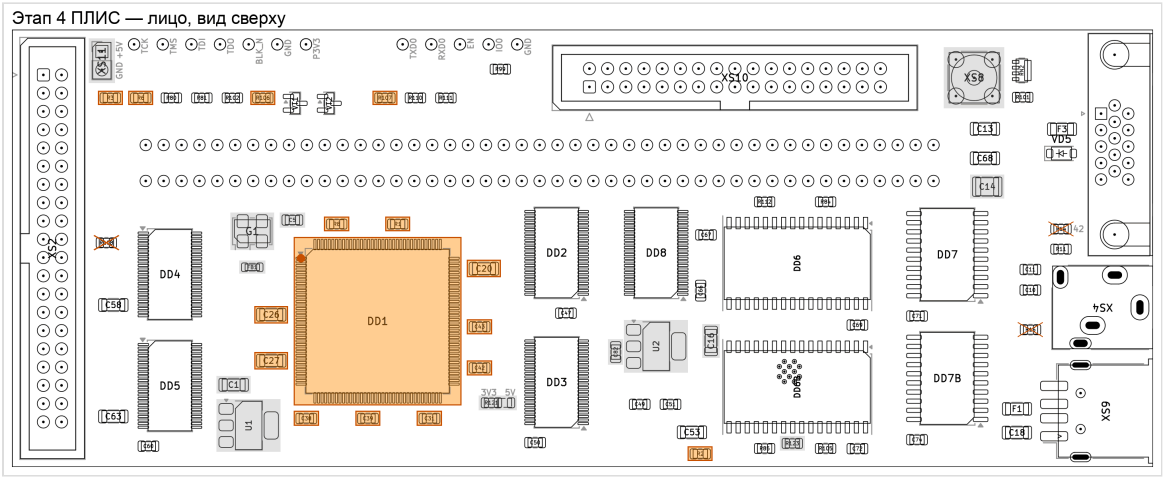
Образы из `build-s3` скопировать на Raspberry и залить `esptool` на `/dev/ttyAMA0` с теми адресами, что сборка печатает в конце. `COMBO_FAKE_DRIVE` должен быть выключен, по умолчанию он выключен.

Свисток USB-UART с DTR и RTS подойдет так же: TX на `TP21`, RX на `TP20`, DTR на `TP23`, RTS на `TP22`, GND на `TP24`. Тогда `esptool` вводит модуль в загрузку сам, перемычка не нужна.

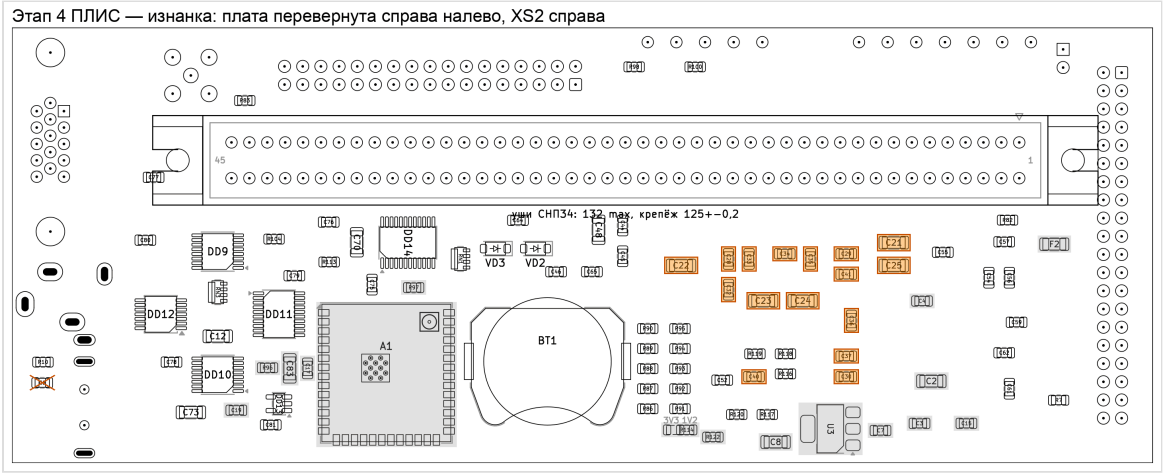
Сеть. Если прошивка не находит знакомую сеть, ESP поднимает свою точку `combolite-XXXX`. С телефона или компьютера подключиться к ней, открыть `http://192.168.4.1/`, выбрать домашнюю сеть. Там же один раз показывается секрет платы — сохранить его сразу, потом его можно узнать только по проводу.

Проверка. В журнале ESP «нет ответа от ПЛИС» — так и должно быть, ПЛИС еще нет. Веб-интерфейс открывается по сети. Для `tools/combo.py` дальше нужны `COMBO_SECRET` (секрет) и `COMBO_HOST`, если адрес не `192.168.1.2`.

4. ПЛИС



Этап 4 ПЛИС — лицо, вид сверху



Этап 4 ПЛИС — изнанка: плата перевернута справа налево, XS2 справа

сторона	номинал	корпус	шт	позиции
лицо	100k	0805	1	`R8`
лицо	100nF	0805	5	`C38`, `C39`, `C31`, `C43`, `C42`
лицо	10uF	1206	3	`C26`, `C27`, `C20`
лицо	1k	0805	1	`R1`
лицо	2k2	0805	1	`R6`
лицо	4k7	0805	4	`R3`, `R106`, `R107`, `R2`
лицо	LCMXO2-7000HE-4TG144C	TQFP-144, 0,5	1	`DD1`
изнанка	100nF	0805	11	`C28`, `C32`, `C33`, `C40`, `C34`, `C35`, `C29`, `C41`, `C37`, `C30`, `C36`
изнанка	10uF	1206	5	`C22`, `C23`, `C24`, `C21`, `C25`

> ⚠ **Осторожно**
>
> **Перед `DD1` еще раз померить средний пятак `R114` : 1,2 В.** Если там 3,3 В, ПЛИС сгорит при первом включении.

`DD1` : вывод 1 — левый верхний угол. После пайки прозвонить соседние выводы по всем четырем сторонам.

Прошивка: первый раз — по JTAG с Raspberry Pi, дальше — с ESP по SSPI. Образ — `fpga/bitstream/combolite.jed` (fpga/README.md).

У чистой ПЛИС строка настроек (feature row) нулевая, а в образе в ней выключен порт SDM и выводы `DONE`, `INITN`, `PROGRAMN` отданы под логику. ESP по SSPI пишет только флеш конфигурации, строку настроек не трогает, и на чистый кристалл отвечает отказом 409. С `--force` образ ляжет, но строка останется заводской: `SRAM_CE0_N` (на выводе `DONE`) и `blk_n` (на `PROGRAMN`) работать не будут. Поэтому один раз образ пишется по JTAG — `openFPGALoader` пишет и строку настроек.

1. `python3 tools/combo.py fpga --detect` — IDCODE `0x012b5043`, это LCMXO2-7000HE. Значит, SSPI жив.
2. JTAG с Raspberry Pi на `TP10` - `TP13`, земля `TP15`. `TP16` (`P3V3`) не подключать, Raspberry питается сама:

```
openFPGALoader -c libgpiod --pins=22:23:17:27 -f --verify combolite.jed
```

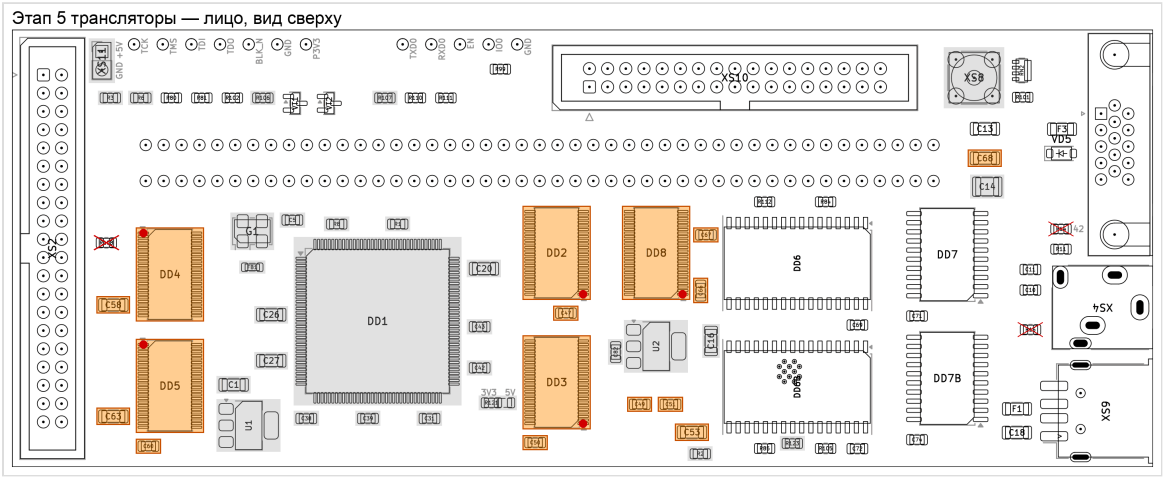
Порядок в `--pins` — TDI:TDO:TCK:TMS, номера GPIO Raspberry: TDI — 22, TDO — 23, TCK — 17, TMS — 27. В выводе должно быть `Program features Row: DONE`, около 30 с.

1. Проверка пути через ESP: `python3 tools/combo.py fpga fpga/bitstream/combolite.jed` **без** `--force` — проходит за 23-27 с (стирание, запись, постраничная сверка). Если снова 409, строка настроек в файле другая: разобраться, а не давить `--force`.
2. `fpga --detect` показывает `done`. `XLAT_OE_N` ушел вниз: щупать `R6` вывод 1, вывод 2 сидит на 3,3 В.
3. **Один раз выключить и включить питание:** `done` поднимается сам. Это единственная проверка, что образ лег во флеш, а не только в SRAM.

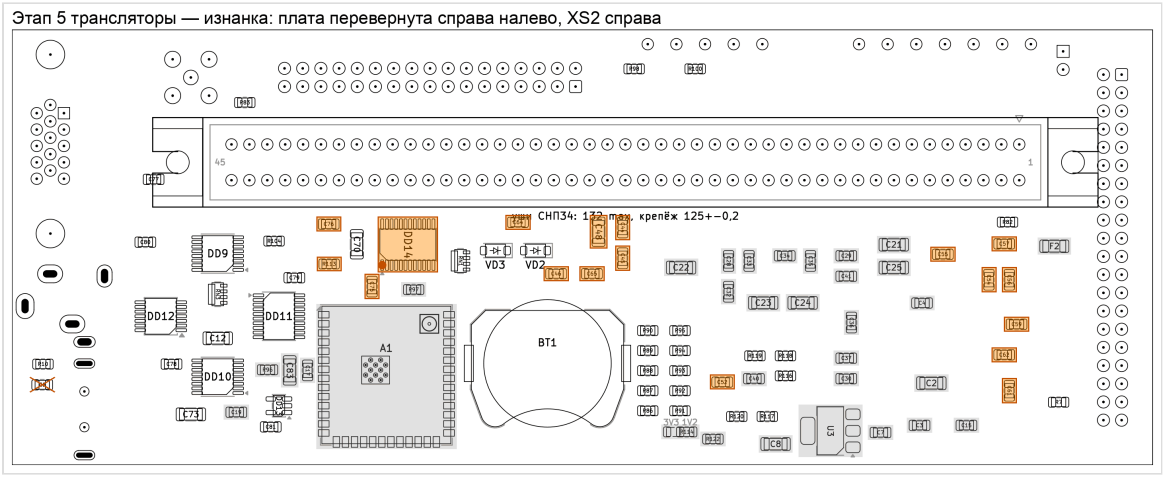
Дальше ПЛИС обновляется только с ESP. Если заливка сорвалась (обрыв Wi-Fi, «the FPGA stayed busy»), сразу повторить `combo.py fpga` нельзя: ESP держит образ в памяти для повтора, и новая загрузка падает с 503 out of memory. Подождать пять минут или перезапустить ESP (`combo.py reboot`).

Если ПЛИС загрузила испорченный образ и не отвечает: замкнуть `TP14` на землю (`TP15`) и включить питание — образ из флеша не загрузится, и ее можно прошить заново.

5. Трансляторы



Этап 5 трансляторы — лицо, вид сверху



Этап 5 трансляторы — изнанка: плата перевернута справа налево, XS2 справа

сторона	номинал	корпус	шт	позиции
лицо	100nF	0805	7	`C60`, `C50`, `C47`, `C49`, `C51`, `C66`, `C67`
лицо	10uF	1206	4	`C58`, `C63`, `C53`, `C68`
лицо	SN74LVC16T245	TSSOP-48, 0,5	5	`DD4`, `DD5`, `DD2`, `DD3`, `DD8`
изнанка	100nF	0805	15	`C76`, `C75`, `C64`, `C46`, `C65`, `C44`, `C45`, `C52`, `C55`, `C54`, `C57`, `C62`, `C56`, `C61`, `C59`
изнанка	10uF	1206	1	`C48`
изнанка	2k2	0805	1	`R113`
изнанка	SN74LVC8T245PWR	TSSOP-24, 0,65	1	`DD14`

> ⚠ **Осторожно**
>
> **Пять одинаковых трансляторов стоят не одинаково.** У `DD4` и `DD5` вывод 1 левый верхний, у `DD2`, `DD3` и `DD8` — правый нижний, они повернуты на 180°. Ставить группами по ориентации: сперва `DD4` и `DD5`, потом остальные три.

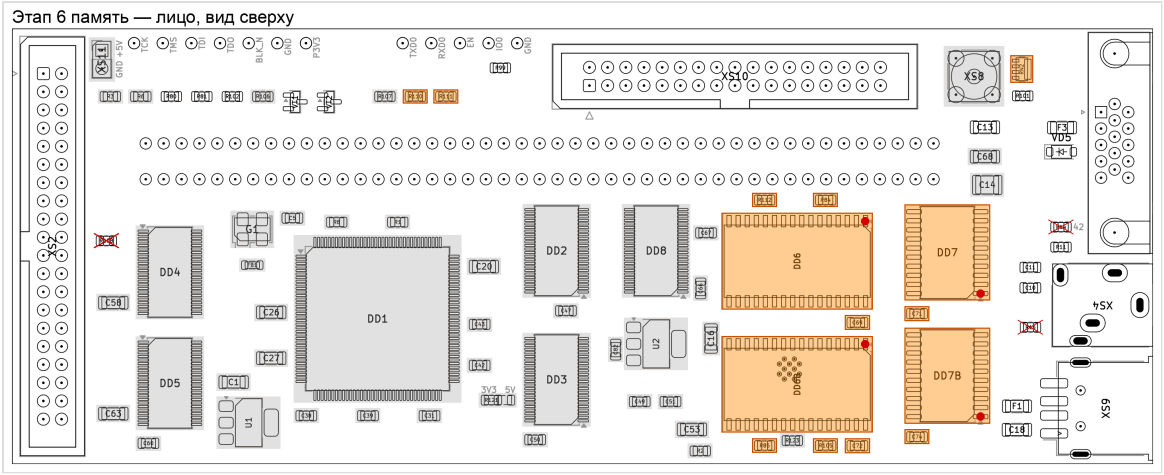
Разворот прозвонкой питания не ловится: у четырех из пяти обе стороны на 3,3 В. Ловится выводом разрешения. **После пайки каждого** `SN74LVC16T245` прозвонить его вывод 48 (считать по метке на корпусе) с выводом 1 `R6`: должно быть 0 Ом, это `XLAT_OE_N`. У `DD14` то же самое: вывод 22 с выводом 1 `R113`.

`DD14` на изнанке: вывод 1 — левый нижний на картинке изнанки.

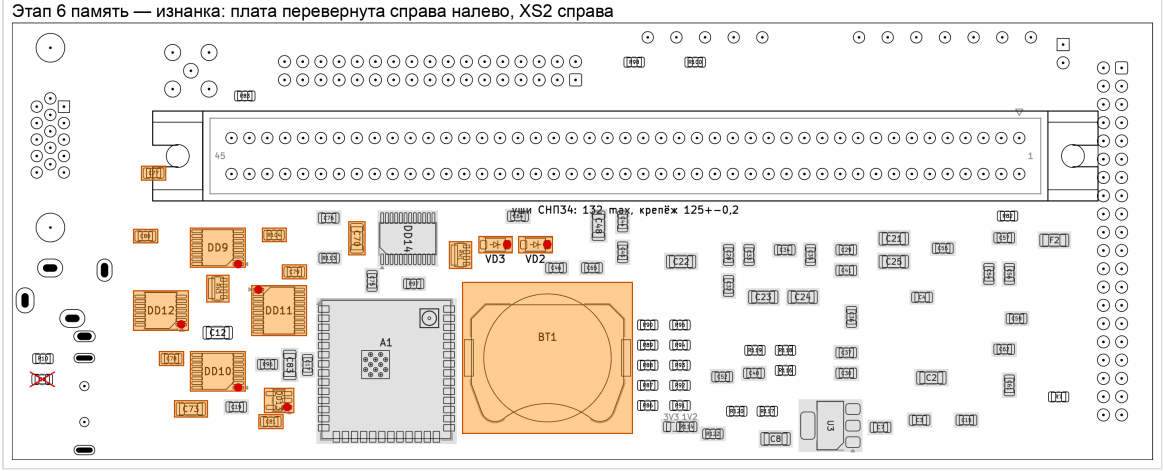
Проверка. Ток вырос, ничего не греется, `XLAT_OE_N` по-прежнему внизу.

6. Память и счетчики

Этап 6 память — лицо, вид сверху



Этап 6 память — изнанка: плата перевернута справа налево, XS2 справа



сторона	номинал	корпус	шт	позиции
лицо	100k	0805	3	`R85`, `R84`, `R105`
лицо	100k	4×0603	1	`RN2`
лицо	100nF	0805	4	`C69`, `C72`, `C71`, `C74`
лицо	10k	0805	1	`R110`
лицо	1k	0805	1	`R112`
лицо	2k2	0805	1	`R111`
лицо	74AHCT574	SOIC-20W, 1,27	2	`DD7`, `DD7B`
лицо	AS6C4008-55ZIN	TSOP-II-32, 1,27	2	`DD6`, `DD6B`
изнанка	100k	4×0603	2	`RN3`, `RN1`
изнанка	100k	0805	1	`R104`
изнанка	100nF	0805	5	`C80`, `C77`, `C78`, `C81`, `C79`
изнанка	10uF	1206	2	`C73`, `C70`
изнанка	1N4148W-7-F	SOD-123	1	`VD3`
изнанка	74HC590PW	TSSOP-16, 0,65	2	`DD9`, `DD10`
изнанка	BAT54W-E3-08	SOD-123	1	`VD2`
изнанка	CR2032	держатель	1	`BT1`
изнанка	SN74AHCT04PWR	TSSOP-14, 0,65	1	`DD12`
изнанка	SN74AHCT1G08DBVR	SOT-23-5	1	`DD13`
изнанка	SN74AHCT540PWR	TSSOP-20, 0,65	1	`DD11`

Вывод 1 на картинках: `DD6`, `DD6B` — правый верхний (корпус лежит на боку), `DD7`, `DD7B` — правый нижний. На изнанке `DD9`, `DD10`, `DD12`, `DD13` — правый нижний, `DD11` — левый верхний.

> **Важно**
>
> `VD2` **и** `VD3`**: полоса на корпусе (катод) — к полосе на шелкографии**, на картинке изнанки катод справа. Любой из двух наоборот — статика без питания или без хранения.

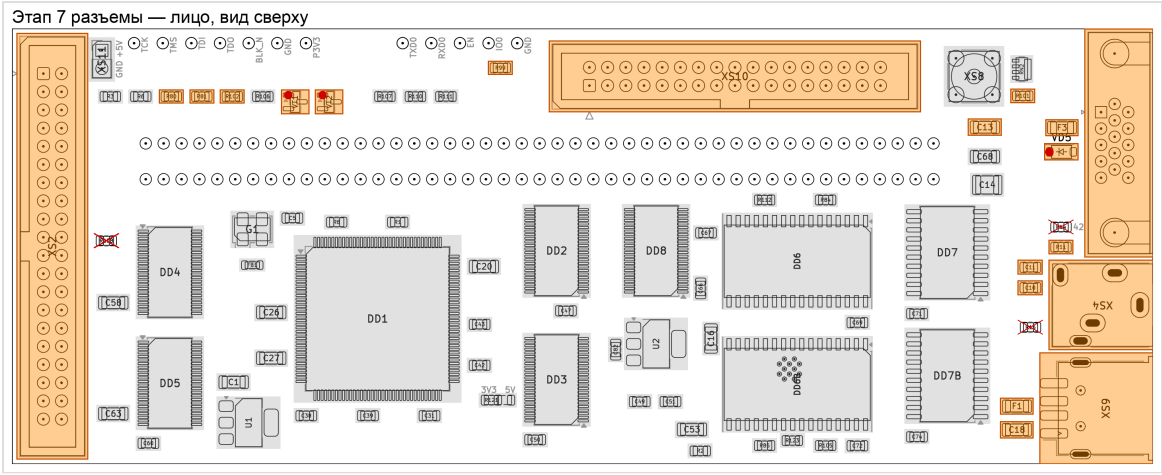
`BT1` — пока только держатель, элемент в самом конце.

Под `DD6B` еще раз взглянуть на отверстия тепловой площадки `A1` (этап 3).

Проверка. `VBAT_RAM` на `C69` — чуть ниже 5 В: питание идет с `P5V` через диод Шоттки `VD2`.

7. Разъемы и периферия

Этап 7 разъемы — лицо, вид сверху



Этап 7 разъемы — изнанка: плата перевернута справа налево, XS2 справа



Сначала мелочь, потом выводные разъемы.

сторона	номинал	корпус	шт	позиции
лицо	100k	0805	2	`R80`, `R81`
лицо	10k	0805	1	`R11`
лицо	10uF	1206	2	`C13`, `C18`
лицо	1k	0805	3	`R102`, `R99`, `R101`
лицо	1nF	0805	2	`C11`, `C10`
лицо	500mA	1206	1	`F1`
лицо	BSS138	SOT-23	2	`VT1`, `VT2`
лицо	MBR0540T1G	SOD-123	1	`VD5`
лицо	MF-NSMF020-2	1206	1	`F3`
изнанка	10k	0805	2	`R10`, `R7`
изнанка	10uF	1206	1	`C12`
изнанка	1k	0805	7	`R98`, `R100`, `R120`, `R119`, `R117`, `R118`, `R116`
изнанка	1k96	0805	2	`R88`, `R91`
изнанка	422R	0805	1	`R92`
изнанка	487R	0805	2	`R89`, `R86`
изнанка	68R	0805	2	`R95`, `R94`
изнанка	845R	0805	1	`R93`
изнанка	976R	0805	2	`R90`, `R87`
лицо	3.5 мм стерео	гнездо 3,5 мм	1	`XS4`
лицо	DE-15 HD	DE-15	1	`XS7`
лицо	IDC-34	вилка 2×17	1	`XS10`
лицо	IDE	вилка 2×20	1	`XS2`
лицо	USB-A	USB-A	1	`XS9`

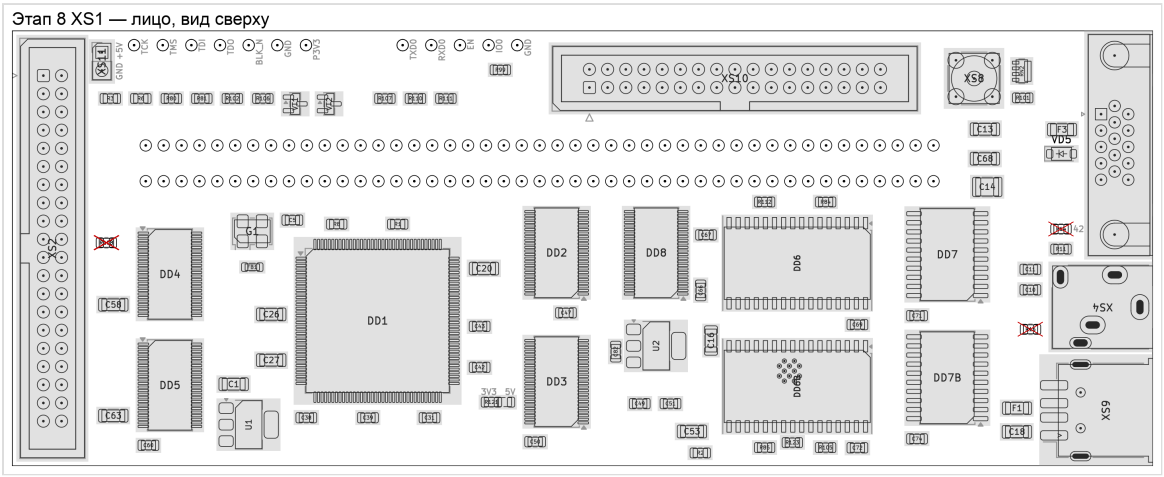
Лесенка VGA `R86` **-** `R95` **на изнанке**: шесть разных номиналов в одной грядке (487, 976, 1k96, 422, 845, 68). Каждый номинал — отдельный проход, сверяясь с таблицей.

`VD5`: катод — левый вывод на лице. `XS2`: штырь 20 — ключ ATA. Если на шлейфе отверстие 20 заглушено, штырь удалить; `R108` не ставить. `XS10` и `XS2`: вывод 1 — квадратный пятак.

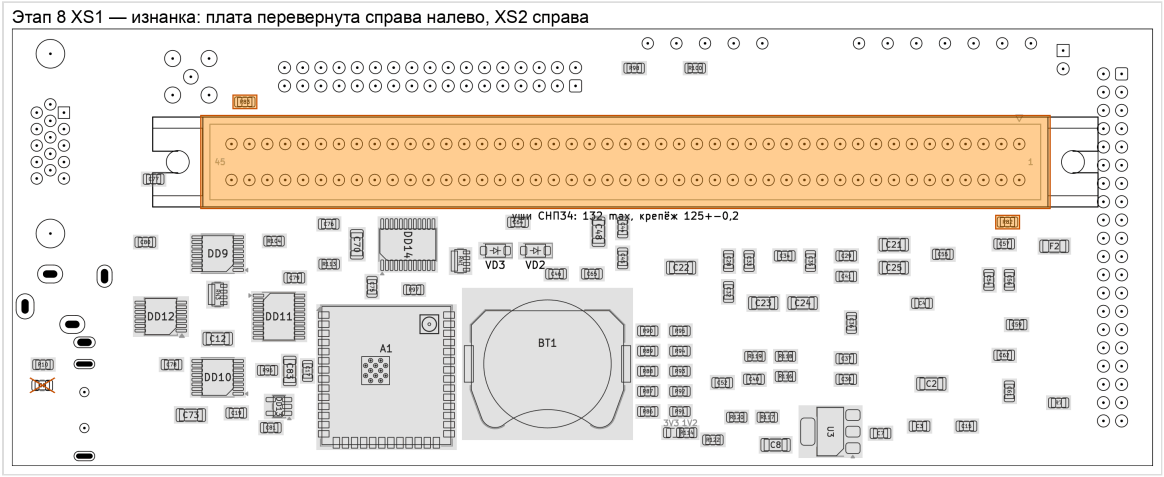
Проверка. `USB_VBUS` на `C18` — 5 В. На выводе 9 `XS7` — около 5 В за `F3` и `VD5`.

8. `XS1`

Этап 8 XS1 — лицо, вид сверху



Этап 8 XS1 — изнанка: плата перевернута справа налево, XS2 справа



сторона	номинал	корпус	шт	позиции
изнанка	10k	0805	2	`R83`, `R82`
изнанка	СНП34С-90В	СНП34-90	1	`XS1`

Сперва `R82` и `R83`: они рядом с разъемом, после него к ним не подлезть.

> ⚠ **Осторожно**
>
> `XS1`**: вывод 1 — у треугольника и «1» на шелкографии изнанки.** 90 пятаков симметричны, вилку можно впаять развернутой.

Крепеж подписан там же: `уши СНП34: 132 max, крепеж 125 ± 0,2`.

`XS1` последний: с ним плата уже не ложится ровно на стол.

9. Проверка на столе

Вне «Вектора» нужны три перемычки на `XS1` к контакту **44** (`P5V`):

контакт	сигнал	без перемычки
41	`~СБРОС`	удаленная часть ПЛИС в вечном сбросе, ESP получает «нет ответа от ПЛИС»
35	`~ЧТВВ`	ПЛИС видит непрерывное чтение портов, состояние привода скачет
37	`~ЗПВВ`	то же для записи, запись из веб-интерфейса ждет тишины и не проходит

Подтяжек на этих входах нет ни на плате, ни в ПЛИС: их роль играет сам «Вектор».

> ⚠ **Осторожно**
>
> **Перед перемычкой 41 → 44 прозвонить контакт 41 на землю.** Норма — десятки мегаом. Если там единицы ом, цепь `~СБРОС` замкнута на землю (вероятнее всего — перемычка из припоя на выводах транслятора `DD2`), и перемычка 41 → 44 закоротит блок питания.

Признак, что перемычки помогли: вместо `no answer from the FPGA over SPI` в журнале ESP появляется `drive not responding (drive kept BSY)`.

Здесь же — первые проверки узлов:

1. мышь в `XS9`: ESP опознает ее, `combo.py board` пишет, что мышь есть;
2. удержание ВВОДа при включении: прошивка продлевает его, пока сбрасывает привод, не дольше 10 с.

> ⚠ **Осторожно**
>
> **Перед установкой в «Вектор» перемычки снять.** В нем `~СБРОС`, `~ЧТВВ` и `~ЗПВВ` ведет он сам, и перемычка к питанию заставит его выход работать в замыкание.

При возврате на стол — поставить снова, иначе плата притворится мертвой.

10. В «Векторе»

1. Перемычки сняты. Плата в разъеме, «Вектор» включается и грузится как без нее.
2. Картинка на VGA, 720×900 при 60 Гц (по умолчанию; монитор с матрицей 1440×900 берет его как свой режим). Если монитор пишет «вне диапазона», переключить на 576p: `python3 tools/combo.py set vga=50`. Если картинка смещена или размыта, нажать на мониторе автоподстройку.
3. Квазидиск: тест расширений Баркаря `kdadrtst` (И. Городецкий, картотека «Базис», ware/918) печатает таблицу из семи строк без ошибок.
4. Снимок экрана: `python3 tools/combo.py screen shot.png`.
5. Привод на `XS2`, дисковод на `XS10`, звук на `XS4`. Шлейф дисковода: прямой или от ПК с перекруткой — выставить соответствующий режим («шлейф дисковода», MANUAL.md, «Дисковод»).
6. **В конце — элемент CR2032 в `BT1`.** Без питания платы `VBAT_RAM` на `C69` должен показать напряжение элемента минус падение на `VD3`.

Если не пошло

- напряжения этапа странные — сначала проверить уставку и ограничение тока лабораторного блока;
- ПЛИС не отвечает модулю — этап 4: `fpga --detect`, прозвонка выводов `DD1`;
- плата в «Векторе» молчит — перемычки `XS1` сняты? на столе они нужны, в «Векторе» — нет;
- остальное — раздел «Если что-то не работает» в MANUAL.md.